

Задатак Caterpillar 3

Улазна датотека `stdin`
Излазна датотека `stdout`

— Извини, на штампарској грешци.
Нисмо имали намеру да ти повредимо осећања.
— Често се нађемо у ситуацији у којој покушавамо да оправдамо све непоштене поступке у које се упуштамо само да бисмо могли да наставимо даље. Али, важно је у том процесу да не одлутамо од једине истине коју имамо — садашњег тренутка.
У настојању да поједноставимо историјске чињенице ради могуће јасније слике, можемо се наћи у ситуацији да уништавамо везе и заједнице. Шта би могло бити светије од садашњег тренутка, питамо те? У ком тренутку само уздржавање постаје проблематичан ревизионизам — и зашто не бисмо веровали да си ту границу већ прешао?

– Аутор заједно са **веома мађарском** (и можда гладном) гусеницом

Задатак

Размотримо битовски AND оператор (означаваћемо га са $\&$)¹.

Назовимо низ b бројева $b_1, b_2, \dots, b_k$ *самоописујућ* ако постоји индекс p ($1 \leq p \leq k$) такав да $b_1 \& b_2 \& \dots \& b_k = b_p$.

Дат је низ v који садржи N ненегативних целих бројева $v_1, v_2, \dots, v_N$. Одредити колико има парова индекса (l, r) који ограничавају *самоописујућ* подниз. Другим речима, израчунати број парова бројева (l, r) ($1 \leq l \leq r \leq N$) таквих да је $v_l, v_{l+1}, \dots, v_r$ *самоописујућ* низ.

Улаз

У првој линији стандардног улаза се налази један природан број N . У другој линији стандардног улаза се налазе N ненегативних целих бројева, који представљају елементе низа v .

Излаз

Исписати један број - тражени број парова индекса l, r који задовољавају својство наведено у задатку.

¹ Битовски AND оператор (означен са $\&$) је бинарни оператор који пореди сваки бит два операнда и враћа вредност којој је бит постављен на 1 ако и само ако су одговарајући битови оба операнда 1. Другим речима, извршава логичко AND за сваки пар одговарајућих битова. На пример, ако имамо 4-битне бинарне бројеве $A = 1100_{(2)}$ и $B = 1010_{(2)}$, њихово битовско AND је $A \& B = 1000_{(2)}$. У C++ ова операција се означава симболом $\&$, који функционише слично као и остали оператори (на пример, $+$, $-$, итд.)

Ограничења

- $1 \leq N \leq 2\,000\,000$.
- $0 \leq v_i < 2^{60}$.

#	Посни	Ограничења
1	10	$1 \leq N \leq 200, v_i < 2^{30}$
2	3	$1 \leq N \leq 2 \cdot 10^6$, све вредности v_i су једнаке.
3	13	$1 \leq N \leq 2 \cdot 10^3, v_i < 2^{30}$
4	11	$1 \leq N \leq 4 \cdot 10^4, v_i < 2^{30}$
5	6	$1 \leq N \leq 2 \cdot 10^5, v_i = 2^k$
6	11	$1 \leq N \leq 2 \cdot 10^5, v_i < 8$
7	14	$1 \leq N \leq 2 \cdot 10^5, v_i = 2^j - 2^k$, за $0 \leq k \leq j \leq 60$
8	13	$1 \leq N \leq 2 \cdot 10^5$
9	19	Без додатних ограничења.

Примери

stdin	stdout	Објашњења
5 1 1 4 0 2	13	У овом примеру, интервали који задовољавају ово ствојство су: (1, 1), (1, 2), (1, 4), (1, 5), (2, 2), (2, 4), (2, 5), (3, 3), (3, 4), (3, 5), (4, 4), (4, 5), (5, 5).